

**Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
(UTEZ)**

Técnico Superior Universitario en Automatización

Asignatura: Proyecto Integrador I

Datos Generales

Campo	Información
Nombre del Proyecto	Diseño y desarrollo de sistema semi automático de mezcla para la elaboración de placas de cemento y unicel.
Nombre del Equipo	Los Ecolovers
Semana No.	8
Fecha de entrega	25 de junio de 2026
Empresa / Institución	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos
Profesor	Guillermo Ramírez Zuñiga
Líder del equipo	Joshua Philip Garrido Cervantes

Integrantes y Participación

Integrante	Rol	Actividades realizadas esta semana	% Participación
Joshua Philip Garrido Cervantes	Líder del proyecto	Bosquejos y diseños preliminares	15
Diego Armando Morales Macias	Responsable de documentación	Documentación sobre los avances del proyecto	14
Alan Suarez Fierro	Responsable de programación y calidad	Lógica de programación del sistema integrador	15
Galilea Jaimes Lara	Responsable de sustentabilidad e impacto social	Documentación sobre los avances del proyecto	14
Joel Flores Jiménez	Responsable IoT y comunicaciones	Diseño de mediciones finales de la trituradora	14
Máximo Miguel Jiménez Pérez	Responsable de electrónica	Diseño e implementación física del prototipo	14
Jonathan Geovanni Carteras Hernández	Responsable mecánico/diseño	Ideación preliminar del sistema integrador	14

1. Objetivo de la Semana

Describir brevemente qué se pretendía lograr durante esta semana.

- Lograr en simulación un primer avance del sistema integrador donde el usuario pueda interactuar con controles físicos.
- Presentar las medidas finales físicas que tendrá la trituradora
- Implementar físicamente el prototipo del sistema integrador funcional a sus primeras limitaciones.

2. Actividades Programadas

Actividad	Responsable	Fecha programada	Estado (%)
Diseño de sistema integrador	Máximo Miguel Jiménez Pérez	Lunes 21 de Julio	100
Obtención de material de práctica	Joshua Philip Garrido Cervantes	Martes 23 de Julio	100
Implementación física del prototipo del sistema	Alan Suárez Fierro	Miércoles 24 de Julio	90
Diseño de tolva	Jonathan Geovanni Carteras Hernández	Martes 23 de Julio	100
Diseño de escala y medidas de trituradora	Joel Flores Jiménez	Miércoles 24 de Julio	100

3. Actividades Realizadas

Describir detalladamente las actividades ejecutadas durante la semana.

Durante esta semana se hizo el primer avance para el cerebro de nuestra máquina, el sistema integrador. Su funcionalidad radica en probar y testear las diferentes partes de la máquina por separado. Además, se definió la escala y medidas finales de la trituradora de unicel, además de presentar un nuevo complemento para esta, la tolva de la trituradora.

4. Avances Técnicos

Hardware

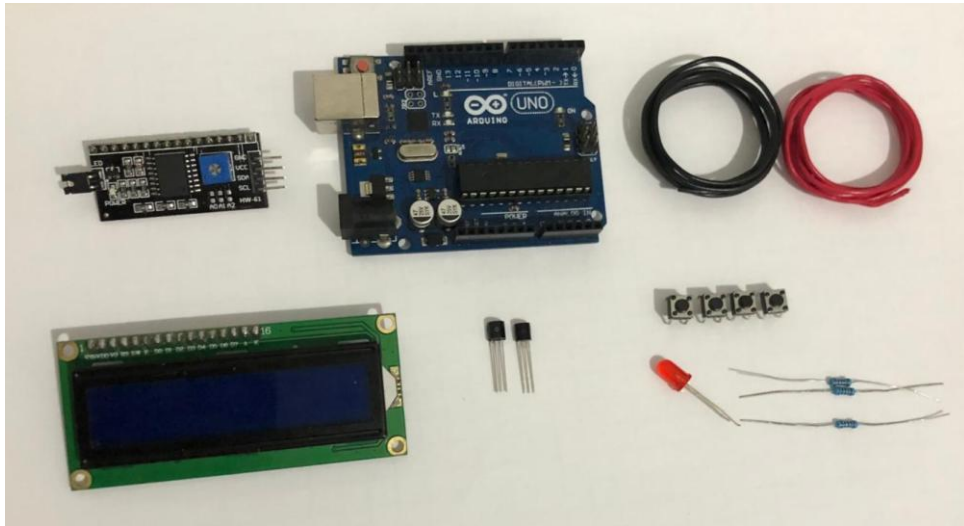


Figura 1.1: Hardware a utilizar en el prototipo del sistema integrador.

Lista:

- (3) Pulsadores
- (1) LED color rojo
- (1) Display LCD 16x2
- (1) Módulo I2C para LCD
- (1) Transistor NPN 2N2222

Software / Programación

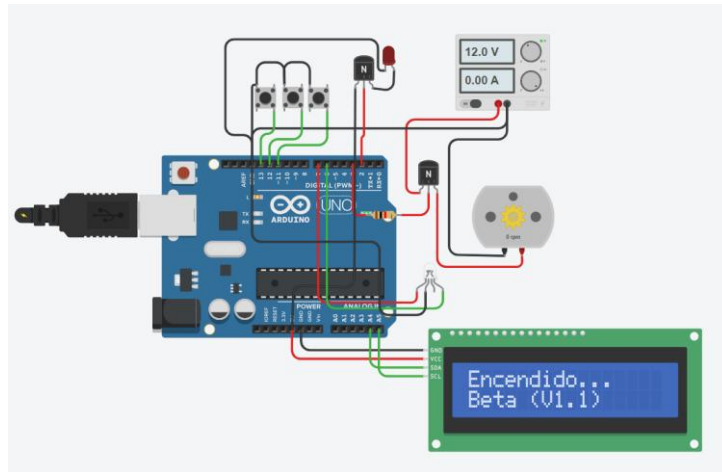


Figura 2.1: circuito simulado en TINKERCAD del sistema integrador.

```

1
2 #include <Adafruit_LiquidCrystal.h>
3 Adafruit_LiquidCrystal lcd_1(0);
4
5 int arriba = 0;
6 int abajo = 0;
7 int enter = 0;
8 int x = 0;
9 bool error = false;
10
11 int tiempo[] = {5000,4000,5000,6000};
12
13 String menuSel[] = {"->LED 1", "->Motor", "->Opcion 3", "->Opcion 4"};
14 String menuDes[] = {"Motor", "Opcion 3", "Opcion 4", ""};
15 int pines[] = {2,3,4,5};
16
17 int cursor = 0;
18
19
20 void setup()
21 {
22   pinMode(13, INPUT_PULLUP);
23   pinMode(12, INPUT_PULLUP);
24   pinMode(11, INPUT_PULLUP);
25
26   pinMode(10, OUTPUT);
27   pinMode(9, OUTPUT);
28   pinMode(8, OUTPUT);
29
30
31   lcd_1.begin(16, 2);
32
33   lcd_1.print("Encendido...");
34   lcd_1.setCursor(0,1);
35   lcd_1.print("Beta (V1.1)");
36   lcd_1.setCursor(0,0);
37   delay(2000);
38
39   lcd_1.clear();
40
41   lcd_1.print( menuSel[0]);
42   lcd_1.setCursor(0,1);
43   lcd_1.print( menuDes[0]);
44

```

Figura 2.2: Fragmento de código de programación del microcontrolador.

Diseño Mecánico

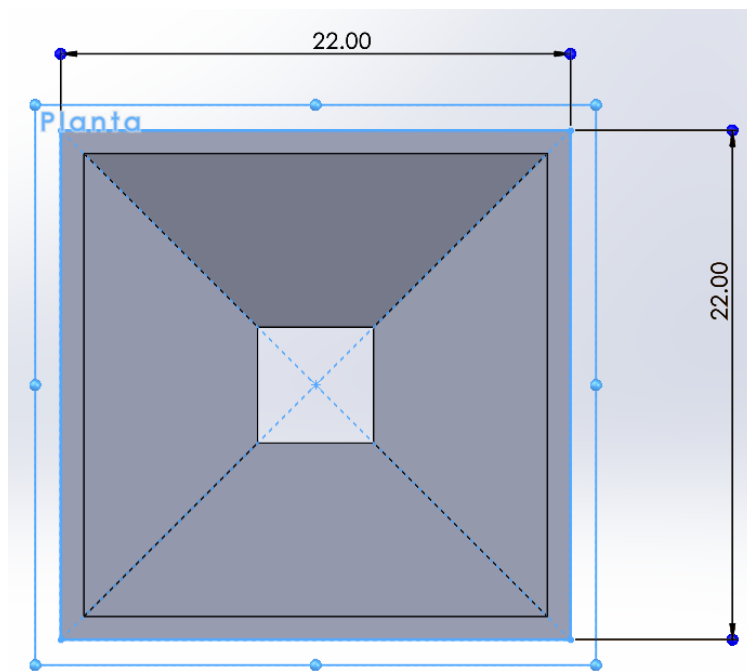


Figura 3.1: Tolva desde vista planta, cotas en cm.

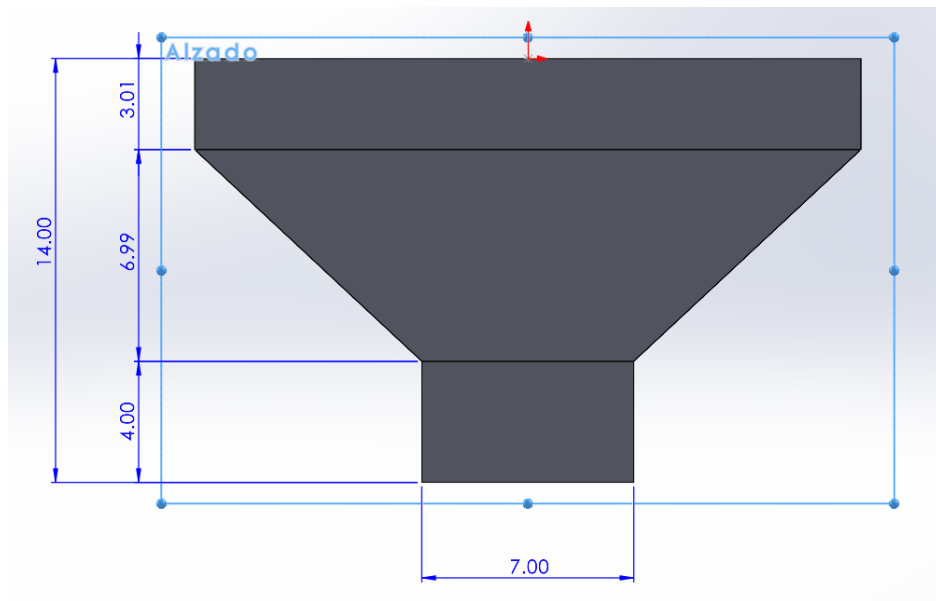


Figura 3.2: Tolva desde vista alzado, cotas en cm.

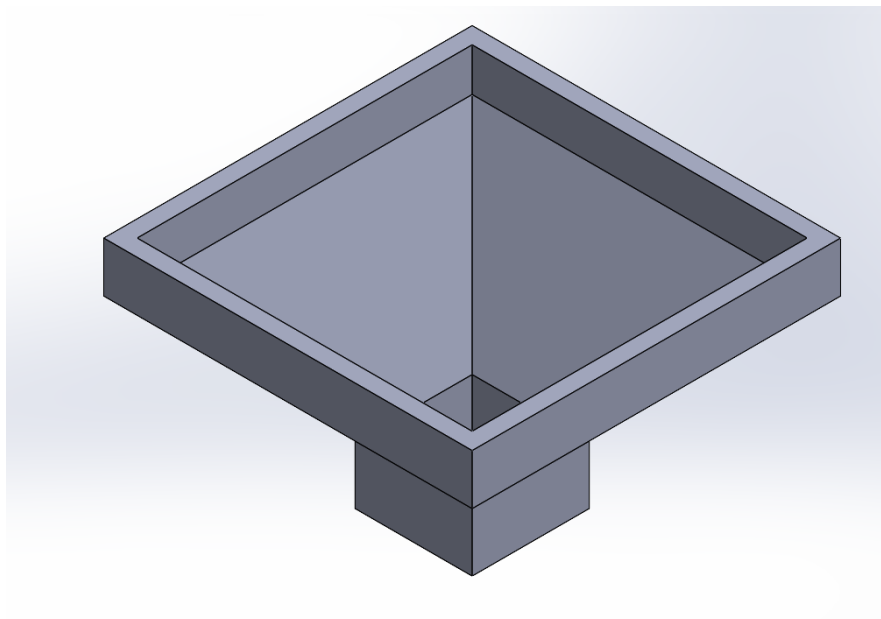


Figura 3.3: Tolva desde vista isométrica.

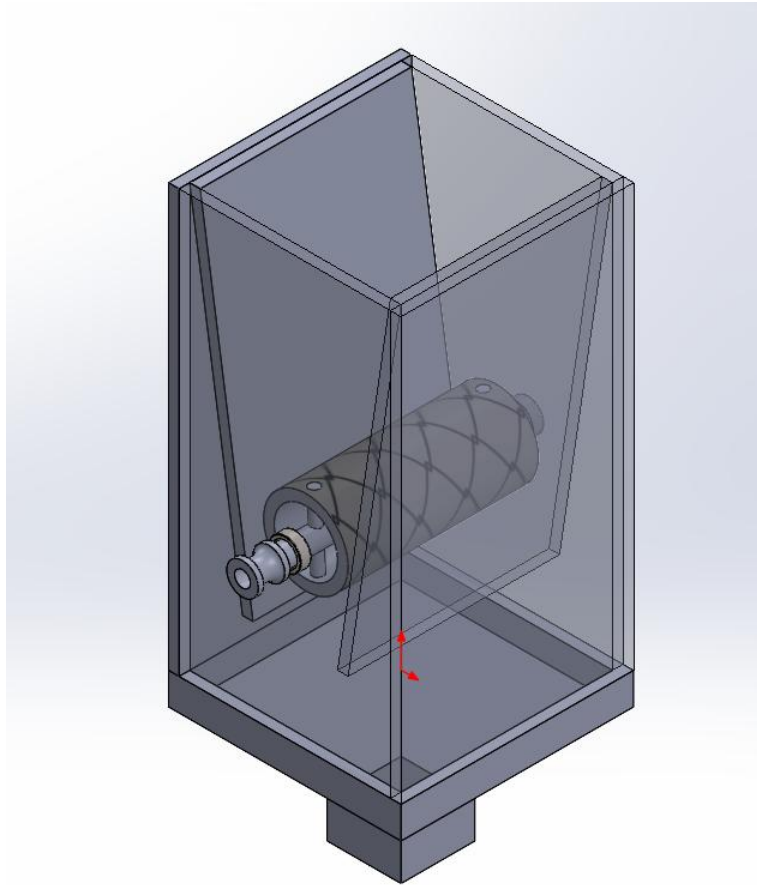


Figura 3.4: Diseño preliminar final de la trituradora con tolva integrada en vista isométrica.

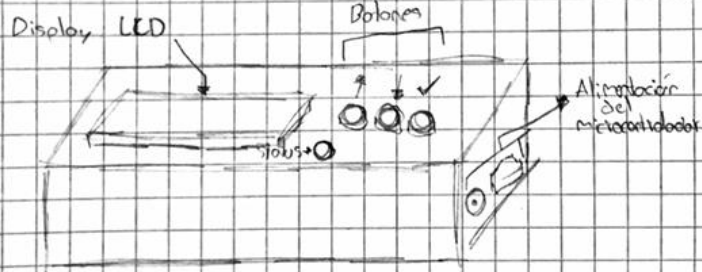
5. Evidencias del Avance

→ Sistema Integrador

- Puede encender partes puntuales de la máquina.
- Tiene una interfaz para introducir con 3 botones (subir, bajar, entrar).
- Cuenta con un led indicativa RGB.

¿Para qué?

Este sistema ayuda a poder controlar la máquina de forma autónoma, mostrando su funcionamiento por partes para mantenimiento o diagnóstico.



Materiales requeridos:

- (1) Microcontrolador
- (3) pulsadores
- (1) led RGB
- (1) Display led "16x2"
- (1) módulo I2C

Metodología:

Se programa y se prueba en simulación Tinkercad, después se trasposa el mismo circuito en físico.

Limitaciones iniciales:

Materiales para presentarlo en una caja...

(Libre) → (Madera, cartón, PLA)

El primer sistema (v1.0) solo podrá mandar pulsos de energía cortos suficientes para encender un transistor y actuar sobre un led o motor.

Figura 4.1: Diseño e ideación del sistema integrador.

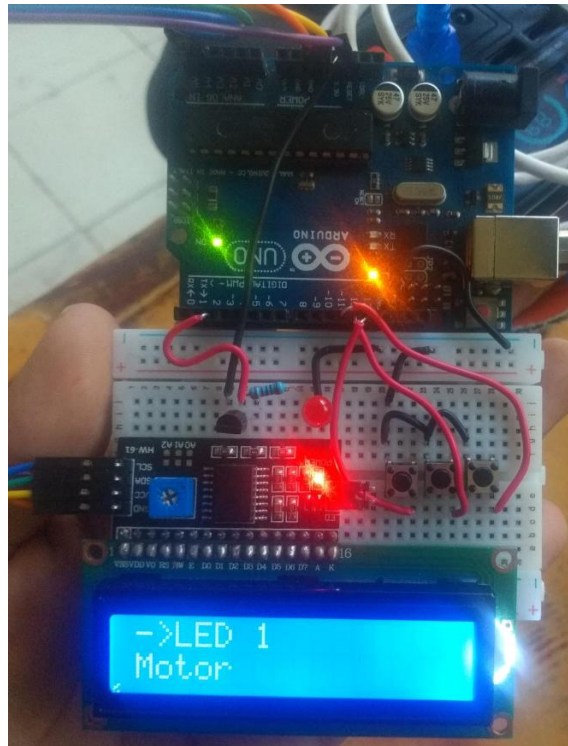


Figura 4.2: Armado físico del sistema integrador.

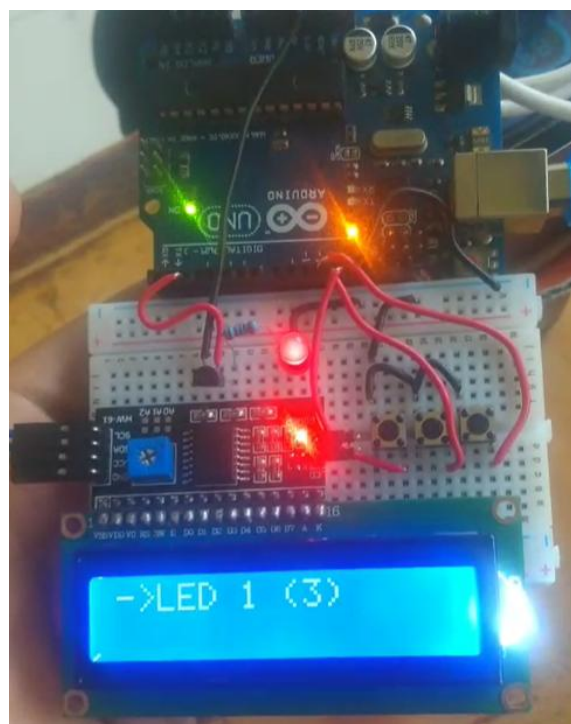


Figura 4.3: Funcionamiento del sistema integrador (led encendido durante 3 segundos)

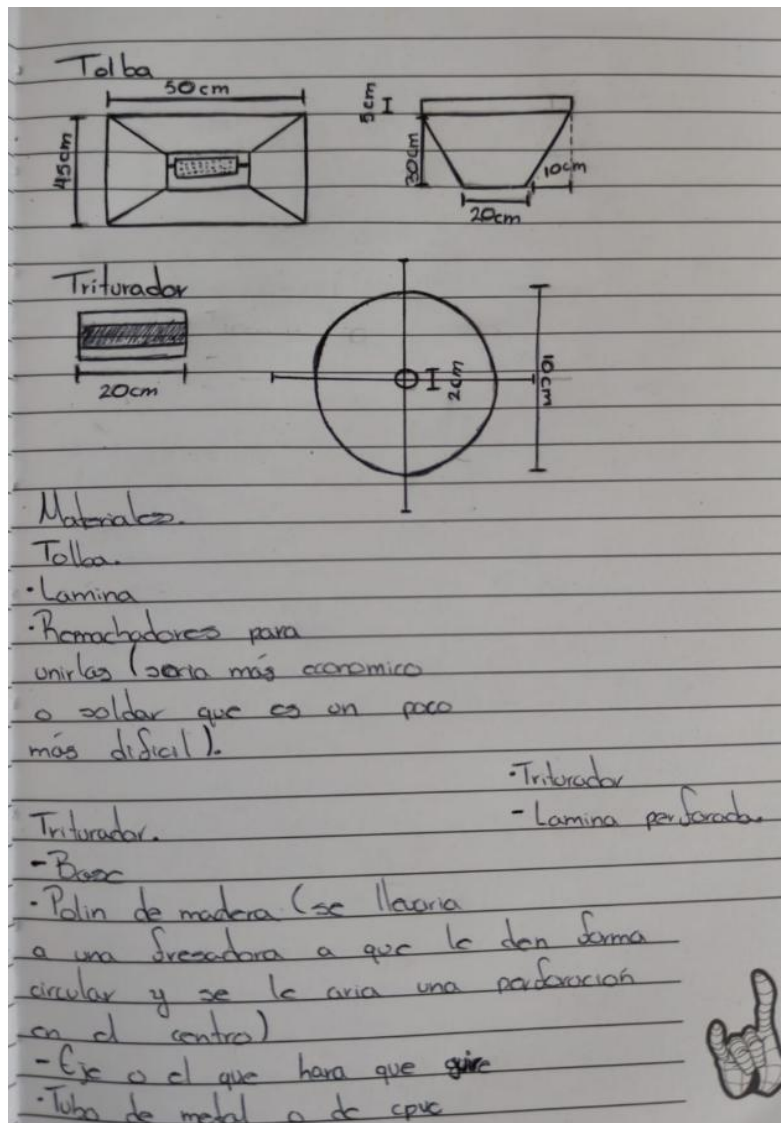


Figura 4.4: Diseño final de medidas del triturador de unicel.

6. Problemas Encontrados

Problema	Impacto	Acción Correctiva
Arduino no reconocido por el IDE.	No se puede cargar el sistema al Arduino.	Búsqueda de controladores necesarios, cambio de cable de datos.
Pantalla LCD no cargaba los caracteres.	El sistema queda "ciego" al no poder ver que funcionaba.	Instalación de librerías adicionales para el módulo I2C.

7. Actividades Pendientes

Actividad	Responsable	Fecha compromiso
Conectar motor CD y probar funcionamiento con una fuente de alimentación externa.	Joshua Philip Garrido Cervantes	Lunes 29 de Julio.

8. Cronograma Actualizado

Estado General

☐ Adelantado

☒ Conforme al plan

☐ Retrasado

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO INTEGRADOR					Adelanto	Planeado	Atraso
Fases del proyecto	Información detallada	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
Fase 1: Trituradora de unicel	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.	Avance					
	Primer avance del sistema integrador de la máquina, planeación de ensamblaje de la trituradora.		Avance				
	Implementación física de la trituradora de unicel y ajuste de errores.			Avance			
Fase 2: Mezcladora	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.			Avance			
	Implementación física de la mezcladora y ajuste de errores.				Avance		
	Primeras pruebas de mezcla y prototipado de las placas de unicel				Avance		
Fase 3: Sistema de mesurado	Ideación del modelo, lista de materiales, compra de materiales.					Avance	
	Segundo avance del sistema integrador de la máquina.				Avance		
	Prototipado del modelo.					Avance	
	Corrección de errores.					Avance	
Fase 4: Integración de las partes de la máquina y automatización	Ideación de la construcción final de la máquina.						Avance
	Implementación de los tres sistemas físicos junto al sistema integrador de la máquina.						Avance
	Pruebas finales de aplicación.						Avance

Justificación: En la planeación dejamos pendiente la implementación física de la trituradora para poder dar inicio la creación del sistema que controlará la máquina, incluyendo la trituradora. Así nos aseguramos de contar con todo el material en tiempo y forma para su posterior trabajo para armar la trituradora.

9. Impacto Social y Sustentabilidad

Al crear nuestro sistema tenemos en cuenta que sea intuitivo para que la persona quien lo utilice pueda hacerlo sin ningún problema o manual detallado que indique un funcionamiento u operación del sistema complejo.

10. Conclusiones de la Semana

Durante esta semana se logró idear, diseñar e implementar físicamente el sistema integrador de nuestro proyecto. Así mismo al mismo tiempo se trabajaron medidas finales de la trituradora además de agregar una nueva parte al modelo que fue seleccionado para su implementación física.

11. Firma de Conformidad

Nombre	Firma
Líder del equipo: Joshua Philip Garrido Cervantes	
Responsable de documentación: Diego Armando Morales Macias	